Stoffverteilungspläne automatisch erstellen

Fortbildungsmaterial für Lehrkräfte

11. November 2026

Ein Stoffverteilungsplan beantwortet eine einfache Frage mit viel Rechenarbeit: Welches Thema behandle ich an welchem Tag in welcher Klasse? Dazwischen liegen Ferien, Feiertage, A- und B-Wochen, Klassenfahrten und Prüfungszeiträume. Das Python-Skript `stoffverteilungsplan.py` übernimmt diese Arbeit. Man beschreibt Klassen, Termine, Sperren und Lernbereiche in einer kurzen Textdatei; das Skript verteilt die Lernbereiche **strikt nach Unterrichtsstunden** auf die echten Termine jeder Klasse und schreibt einen fertigen LaTeX-Plan. Im Terminal meldet es, ob der Pflichtumfang bis zum Schuljahresende in jede Klasse passt.

Inhaltsverzeichnis

1 Das Prinzip **1**

2 Die Eingabedatei **2**

2.1 Allgemeine Angaben 2

2.2 Klassen und Termine 2

2.3 Gesperrte Zeiträume 2

2.4 Lernbereiche 3

2.5 Ferien und Feiertage 4

3 Das Ergebnis **4**

4 Was das Skript rechnet 5

5 Zweites Beispiel: wöchentliche und 14-tägliche Stunden 6

6 Mit einer KI eine neue Eingabedatei erstellen 6

7 Bitte prüfen 7

8 Zusammenfassung 7

1 Das Prinzip

Du änderst	Werkzeug	Ergebnis
`plan_....toml` (Klassen, Termine, Lernbereiche)	`stoffverteilungsplan.py`	`plan_....tex`, daraus mit `pdflatex` der Plan
`ferien_....toml` (einmal pro Schuljahr)		

Man muss den Code des Skripts nicht verstehen: Eingabedatei ändern, Skript starten, PDF übersetzen. Gestartet wird im Terminal im Ordner der Dateien:

```
python3 stoffverteilungsplan.py plan_informatik10.toml
pdflatex plan_informatik10.tex
```

Einmalig einrichten: Python ab Version 3.11 (wegen des eingebauten TOML-Lesers) und eine LaTeX-Installation. Weitere Python-Pakete sind nicht nötig.

> **TOML:** Die Eingabedateien sind *TOML*-Dateien: reiner Text, mit jedem Editor zu öffnen. `#` leitet einen Kommentar ein, Texte stehen in Anführungszeichen, Datumsangaben schreibt man `2026-08-17`. Ein Block, der mehrfach vorkommen darf, steht in doppelten eckigen Klammern: `[[gruppe]]`.

2 Die Eingabedatei

2.1 Allgemeine Angaben

```
[plan]
titel      = "Stoffverteilungsplan Informatik Klasse 10"
schuljahr  = "2026/27"
lehrkraft  = "N. N."
schule     = "Musterschule"
beginn     = 2026-08-17        # erster Unterrichtstag, der geplant wird
ende       = 2027-07-09        # letzter Schultag vor den Sommerferien
uebergabe_am = 2027-02-05      # bis hier plane ich selbst (Linie im Plan); weglassen = keine Ü
    bergabe
ferien     = "ferien_sachsen_2026_27.toml"
woche_bei_beginn = "A"         # welche Woche ist die Woche von "beginn"?
ab_zaehlung = "schulwochen"    # Ferienwochen zählen nicht mit; sonst "kalenderwochen"
ustd_pro_termin = 2            # Doppelstunde
uebergabe  = "Übergabe an den Fachkollegen"
```

Mit `uebergabe_am` zieht das Skript eine rote Linie in den Plan, etwa wenn eine Referendarin oder ein Referendar die Klasse zum Halbjahr abgibt.

2.2 Klassen und Termine

Jede Klasse oder Halbgruppe ist ein Block `[[gruppe]]`. Ein Termin hat einen Wochentag, eine Woche (`"A"`, `"B"` oder `"AB"` für jede Woche) und eine Uhrzeit:

```
[[gruppe]]
name    = "10b"
termine = [ { tag = "Di", woche = "A", zeit = "08:00-09:30" } ]

[[gruppe]]
name    = "10c"
termine = [ { tag = "Di", woche = "B", zeit = "08:00-09:30" } ]
```

2.3 Gesperrte Zeiträume

```
[[sperre]]
grund = "Klassenfahrt"
von   = 2026-09-28
bis   = 2026-10-02
modus = "ausfall"            # Termin fällt weg

[[sperre]]
grund = "Prüfungszeitraum"
von   = 2026-10-26
bis   = 2026-12-18
modus = "puffer"             # Termin bleibt, bekommt aber keinen neuen Stoff
thema = "Übung und Vertiefung (Ausfall möglich)"
```

Mit `nur = ["10b"]` gilt eine Sperre nur für einzelne Gruppen.

2.4 Lernbereiche

Die Lernbereiche stehen in der Reihenfolge des Unterrichts. `ustd` sind die Unterrichtsstunden laut Lehrplan; bei Doppelstunden ergeben 12 Ustd. sechs Termine. Jeder Eintrag in `themen` ist ein Termin. Sind es weniger Themen als Termine, füllt das Skript mit „Fortsetzung“ auf. `{ thema = "...", note = true }` markiert eine sonstige Note, `wahl = true` einen Wahlbereich, der den Rest des Schuljahres auffüllt.

```
[[lernbereich]]
kurz  = "LB 1"
name  = "Algorithmen"
ustd  = 12
farbe = "akzentblau"
themen = [
  "Daten im Programm",
  "Datentypen",
  "Auswahl",
  "Wiederholung",
  { thema = "Funktionen", note = true },
  "Maschinelles Lernen",
]

[[lernbereich]]
kurz  = "WB"
name  = "Wahlbereich"
wahl  = true
farbe = "akzentlila"
themen = [ "Wahlbereich" ]
```

Die Farben sind die Akzentfarben der universalen `newcommands.tex` (`akzentblau`, `akzentgruen`, `akzentorange`, `akzentlila`, `akzentrot`).

2.5 Ferien und Feiertage

Die Ferien stehen in einer eigenen Datei, die man einmal pro Schuljahr anlegt und an das ganze Kollegium weitergeben kann. Ein Eintrag ohne `bis` ist ein einzelner Tag:

```
[[frei]]
name = "Herbstferien"
von  = 2026-10-12
bis  = 2026-10-24

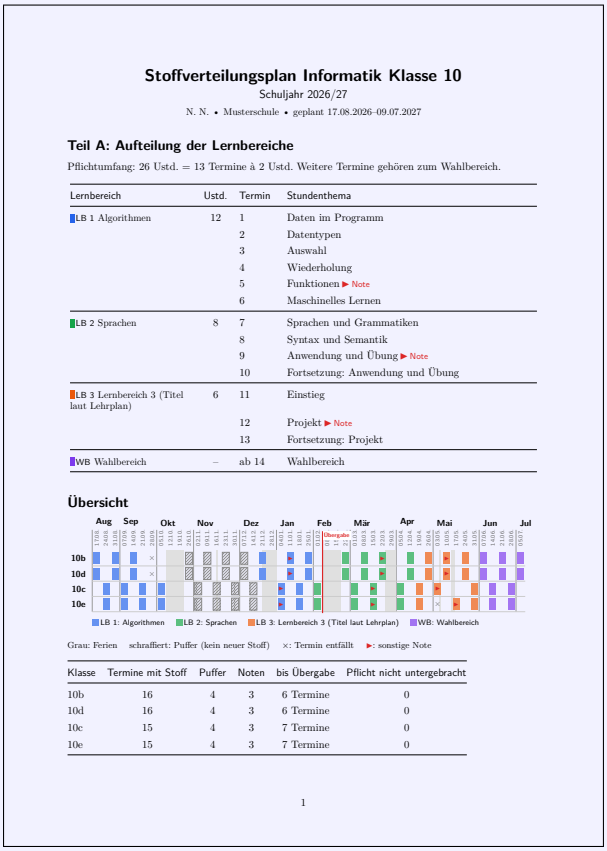
[[frei]]
name = "Buß- und Bettag"
von  = 2026-11-18
```

3 Das Ergebnis

Das Skript schreibt `plan_informatik10.tex`. Nach dem Übersetzen enthält der Plan drei Teile: *Teil A* mit der allgemeinen Aufteilung der Lernbereiche, eine *Halbjahresübersicht* als Zeitleiste und *Teil B* mit jeder Klasse, jedem Datum und der Übergabelinie. Im Terminal steht zusätzlich eine Bilanz:

```
geschrieben: plan_informatik10.tex
  10b: 16 Termine mit Stoff, 4 Puffer, 0 Pflicht-Termine offen
  10d: 16 Termine mit Stoff, 4 Puffer, 0 Pflicht-Termine offen
  10c: 15 Termine mit Stoff, 4 Puffer, 0 Pflicht-Termine offen
  10e: 15 Termine mit Stoff, 4 Puffer, 0 Pflicht-Termine offen
```

Ausgabe



Stoffverteilungsplan Informatik Klasse 10

Schuljahr 2026/27

N. N. • Musterschule • geplant 17.08.2026–09.07.2027

Teil A: Aufteilung der Lernbereiche

Pflichtumfang: 26 Ustd. = 13 Termine à 2 Ustd. Weitere Termine gehören zum Wahlbereich.

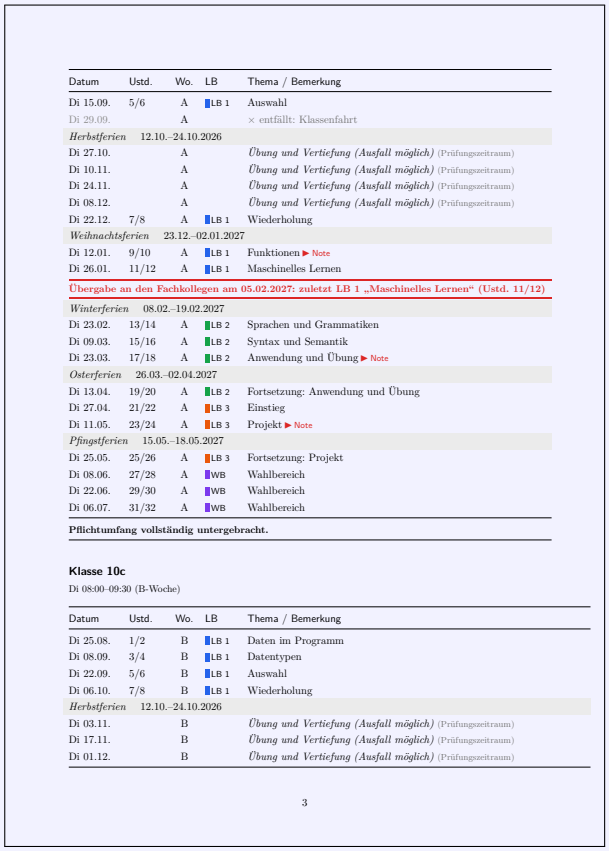
Lernbereich	Ustd.	Termin	Stundenthema
LB 1 Algorithmen	12	1	Daten im Programm
		2	Datentypen
		3	Auswahl
		4	Wiederholung
		5	Funktionen ▶ Note
		6	Maschinelles Lernen
LB 2 Sprachen	8	7	Sprachen und Grammatiken
		8	Syntax und Semantik
		9	Anwendung und Übung ▶ Note
		10	Fortsetzung: Anwendung und Übung
LB 3 Lernbereich 3 (Titel laut Lehrplan)	6	11	Einstieg
		12	Projekt ▶ Note
		13	Fortsetzung: Projekt
WB Wahlbereich	–	ab 14	Wahlbereich

Übersicht

Grau: Ferien schraffiert: Puffer (kein neuer Stoff) ×: Termin entfällt ▶: sonstige Note

Klasse	Termine mit Stoff	Puffer	Noten	bis Übergabe	Pflicht nicht untergebracht
10b	16	4	3	6 Termine	0
10d	16	4	3	6 Termine	0
10c	15	4	3	7 Termine	0
10e	15	4	3	7 Termine	0

1



Datum	Ustd.	Wo.	LB	Thema / Bemerkung
Di 15.09.	5/6	A	LB 1	Auswahl
Di 29.09.		A		× entfällt: Klassenfahrt
Herbstferien	12.10.–24.10.2026			
Di 27.10.		A		*Übung und Vertiefung (Ausfall möglich)* (Prüfungszeitraum)
Di 10.11.		A		*Übung und Vertiefung (Ausfall möglich)* (Prüfungszeitraum)
Di 24.11.		A		*Übung und Vertiefung (Ausfall möglich)* (Prüfungszeitraum)
Di 08.12.		A		*Übung und Vertiefung (Ausfall möglich)* (Prüfungszeitraum)
Di 22.12.	7/8	A	LB 1	Wiederholung
Weihnachtsferien	23.12.–02.01.2027			
Di 12.01.	9/10	A	LB 1	Funktionen ▶ Note
Di 26.01.	11/12	A	LB 1	Maschinelles Lernen
Übergabe an den Fachkollegen am 05.02.2027: zuletzt LB 1 „Maschinelles Lernen“ (Ustd. 11/12)				
Winterferien	08.02.–19.02.2027			
Di 23.02.	13/14	A	LB 2	Sprachen und Grammatiken
Di 09.03.	15/16	A	LB 2	Syntax und Semantik
Di 23.03.	17/18	A	LB 2	Anwendung und Übung ▶ Note
Osterferien	26.03.–02.04.2027			
Di 13.04.	19/20	A	LB 2	Fortsetzung: Anwendung und Übung
Di 27.04.	21/22	A	LB 3	Einstieg
Di 11.05.	23/24	A	LB 3	Projekt ▶ Note
Pfingstferien	15.05.–18.05.2027			
Di 25.05.	25/26	A	LB 3	Fortsetzung: Projekt
Di 08.06.	27/28	A	WB	Wahlbereich
Di 22.06.	29/30	A	WB	Wahlbereich
Di 06.07.	31/32	A	WB	Wahlbereich
Pflichtumfang vollständig untergebracht.				

Klasse 10c

Di 08:00–09:30 (B-Woche)

Datum	Ustd.	Wo.	LB	Thema / Bemerkung
Di 25.08.	1/2	B	LB 1	Daten im Programm
Di 08.09.	3/4	B	LB 1	Datentypen
Di 22.09.	5/6	B	LB 1	Auswahl
Di 06.10.	7/8	B	LB 1	Wiederholung
Herbstferien	12.10.–24.10.2026			
Di 03.11.		B		*Übung und Vertiefung (Ausfall möglich)* (Prüfungszeitraum)
Di 17.11.		B		*Übung und Vertiefung (Ausfall möglich)* (Prüfungszeitraum)
Di 01.12.		B		*Übung und Vertiefung (Ausfall möglich)* (Prüfungszeitraum)

3

„0 Pflicht-Termine offen“ heißt: Alle Lernbereiche passen in jede Klasse. Passt etwas nicht, steht im Plan ein roter Hinweis, was bis zum Schuljahresende nicht untergebracht ist.

4 Was das Skript rechnet

- **Termine:** Für jede Gruppe alle Tage zwischen `beginn` und `ende`, an denen sie Unterricht hat, ohne Ferien, Feiertage und Sperren mit `modus = äusfall"`.
- **A- und B-Wochen:** Ab `woche_bei_beginn` wechselt die Woche jede Schulwoche. Mit `ab_zaehlung = "kalenderwochen"` wechselt sie auch in den Ferien.

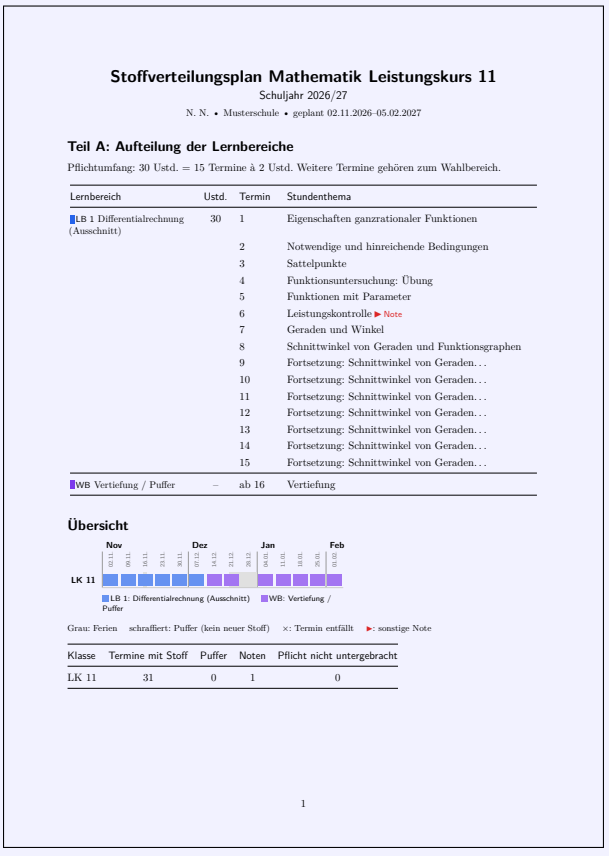
- **Verteilung nach Stunden:** Jeder Lernbereich bekommt genau so viele Termine, wie seine Unterrichtsstunden ergeben (`ustd / ustd_pro_termin`). Puffer-Termine zählen nicht mit.
- **Wahlbereich:** Was nach dem Pflichtumfang übrig bleibt, füllt der Bereich mit `wahl = true`.

5 Zweites Beispiel: wöchentliche und 14-tägliche Stunden

`plan_mathe_lk11.toml` plant einen Kurs mit zwei wöchentlichen Doppelstunden und einer zusätzlichen Doppelstunde nur in B-Wochen:

```
[[gruppe]]
name     = "LK 11"
termine = [
  { tag = "Mo", woche = "AB", zeit = "10:00-11:30" },
  { tag = "Di", woche = "AB", zeit = "10:00-11:30" },
  { tag = "Fr", woche = "B",  zeit = "12:30-14:00", bemerkung = "14-täglich" },
]
```

Ausgabe



Stoffverteilungsplan Mathematik Leistungskurs 11

Schuljahr 2026/27

N. N. • Musterschule • geplant 02.11.2026–05.02.2027

Teil A: Aufteilung der Lernbereiche

Pflichtumfang: 30 Ustd. = 15 Termine à 2 Ustd. Weitere Termine gehören zum Wahlbereich.

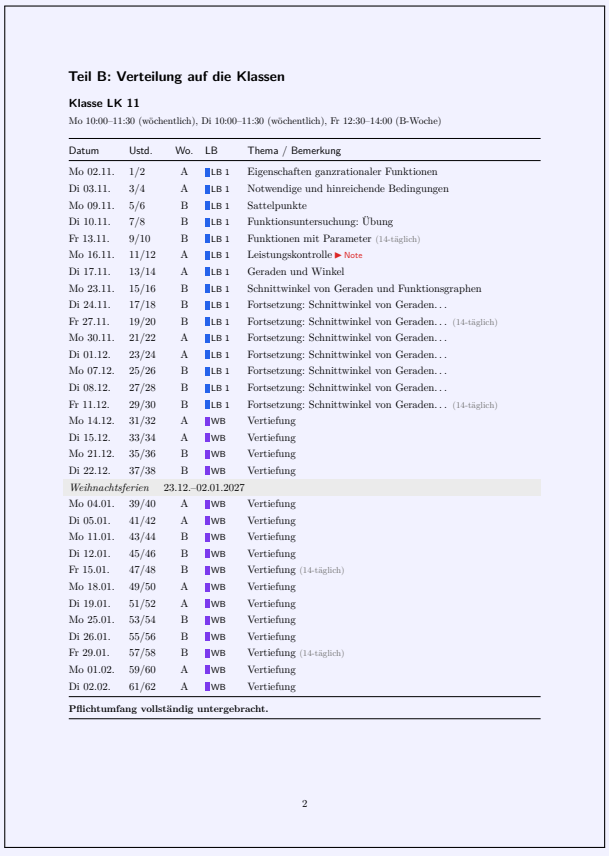
Lernbereich	Ustd.	Termin	Stundenthema
LB 1 Differentialrechnung (Ausschnitt)	30	1	Eigenschaften ganzrationaler Funktionen
		2	Notwendige und hinreichende Bedingungen
		3	Sattelpunkte
		4	Funktionsuntersuchung: Übung
		5	Funktionen mit Parameter
		6	Leistungskontrolle ▶ Note
		7	Geraden und Winkel
		8	Schnittwinkel von Geraden und Funktionsgraphen
		9	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
		10	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
		11	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
		12	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
		13	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
		14	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
		15	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
WB Vertiefung / Puffer	–	ab 16	Vertiefung

Übersicht

Grau: Ferien schraffiert: Puffer (kein neuer Stoff) ×: Termin entfällt ▶: sonstige Note

Klasse	Termine mit Stoff	Puffer	Noten	Pflicht nicht untergebracht
LK 11	31	0	1	0

1



Teil B: Verteilung auf die Klassen

Klasse LK 11

Mo 10:00–11:30 (wöchentlich), Di 10:00–11:30 (wöchentlich), Fr 12:30–14:00 (B-Woche)

Datum	Ustd.	Wo.	LB	Thema / Bemerkung
Mo 02.11.	1/2	A	LB 1	Eigenschaften ganzrationaler Funktionen
Di 03.11.	3/4	A	LB 1	Notwendige und hinreichende Bedingungen
Mo 09.11.	5/6	B	LB 1	Sattelpunkte
Di 10.11.	7/8	B	LB 1	Funktionsuntersuchung: Übung
Fr 13.11.	9/10	B	LB 1	Funktionen mit Parameter (14-täglich)
Mo 16.11.	11/12	A	LB 1	Leistungskontrolle ▶ Note
Di 17.11.	13/14	A	LB 1	Geraden und Winkel
Mo 23.11.	15/16	B	LB 1	Schnittwinkel von Geraden und Funktionsgraphen
Di 24.11.	17/18	B	LB 1	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
Fr 27.11.	19/20	B	LB 1	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden… (14-täglich)
Mo 30.11.	21/22	A	LB 1	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
Di 01.12.	23/24	A	LB 1	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
Mo 07.12.	25/26	B	LB 1	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
Di 08.12.	27/28	B	LB 1	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden…
Fr 11.12.	29/30	B	LB 1	Fortsetzung: Schnittwinkel von Geraden… (14-täglich)
Mo 14.12.	31/32	A	WB	Vertiefung
Di 15.12.	33/34	A	WB	Vertiefung
Mo 21.12.	35/36	B	WB	Vertiefung
Di 22.12.	37/38	B	WB	Vertiefung
Weihnachtsferien	23.12.–02.01.2027			
Mo 04.01.	39/40	A	WB	Vertiefung
Di 05.01.	41/42	A	WB	Vertiefung
Mo 11.01.	43/44	B	WB	Vertiefung
Di 12.01.	45/46	B	WB	Vertiefung
Fr 15.01.	47/48	B	WB	Vertiefung (14-täglich)
Mo 18.01.	49/50	A	WB	Vertiefung
Di 19.01.	51/52	A	WB	Vertiefung
Mo 25.01.	53/54	B	WB	Vertiefung
Di 26.01.	55/56	B	WB	Vertiefung
Fr 29.01.	57/58	B	WB	Vertiefung (14-täglich)
Mo 01.02.	59/60	A	WB	Vertiefung
Di 02.02.	61/62	A	WB	Vertiefung

Pflichtumfang vollständig untergebracht.

2

Die `bemerkung` erscheint im Plan neben dem Termin, etwa für eine Stunde, die eine andere Lehrkraft übernimmt.

6 Mit einer KI eine neue Eingabedatei erstellen

Weil die Eingabedatei kurz und streng gegliedert ist, kann eine KI sie gut nach Muster erstellen. Ein Beispiel-Prompt:

> **Beispiel-Prompt:** *Hier ist meine Datei plan_informatik10.toml als Muster. Erstelle mir im exakt gleichen Format eine neue Datei für Mathematik Klasse 9 (zwei Klassen: 9a Mo und Do, 9c Di und Fr, jeweils wöchentlich eine Doppelstunde). Lernbereiche nach dem sächsischen Lehrplan mit Ustd., Themen kurz und allgemein, nach jedem Lernbereich eine Note. Sperre: Projektwoche 15.–19.03.2027.*

Titel und Unterrichtsstunden der Lernbereiche sollte man danach mit dem Lehrplan abgleichen.

7 Bitte prüfen

- **A/B-Zählung:** Voreingestellt zählen Ferienwochen nicht mit (`ab_zaehlung = ßchulwochen"`). Wechselt der A/B-Rhythmus an der eigenen Schule auch in den Ferien, auf `"kalenderwochen"` umstellen. Die Woche von `beginn` muss zu `woche_bei_beginn` passen.
- **Lernbereiche:** Titel und Ustd. in den Beispielen sind Platzhalter und müssen mit dem Lehrplan abgeglichen werden.
- **Bewegliche Ferientage:** Der 07.05.2027 (Freitag nach Himmelfahrt) ist in der Ferien-Datei auskommentiert. Ist er an der eigenen Schule beweglicher Ferientag, die drei Zeilen aktivieren.
- **Ferien:** Die Datei gilt für Sachsen im Schuljahr 2026/27 (Quelle: Sächsische Ferienverordnung, `https://www.revosax.sachsen.de`). Für andere Länder oder Jahre eine eigene Datei im selben Format anlegen.

8 Zusammenfassung

- Eine TOML-Datei beschreibt Klassen, Termine, Sperren und Lernbereiche; eine zweite die Ferien.
- `python3 stoffverteilungsplan.py plan.toml` schreibt den Plan, `pdflatex` übersetzt ihn.
- Die Bilanz im Terminal zeigt sofort, ob der Pflichtumfang passt.

- Ändert sich etwas (Klassenfahrt, Ausfall, neuer Stundenplan), ändert man eine Zeile und erzeugt den Plan neu.